



Mathsoluis E-Commerce: Documento de Arquitectura y Traspaso (Handoff)

Proyecto: Mathsoluis SpA (Tienda High-Ticket de Ropa de Bebé y Maternidad)

Desarrollado por: Studio Pixel (Maverick Alexander Gonzalez & Gemini AI) **Fecha de actualización:** 23 de Abril de 2026 **Objetivo del Documento:** Proveen contexto técnico total para la continuación del desarrollo por parte de nuevos agentes o LLMs (ej. Claude).

1. 🎯 Visión General y Diseño (UI/UX)

El proyecto es un E-Commerce *High-Ticket* bajo el concepto "Mobile-First" y "Serverless". No se utilizan frameworks CSS externos (ni Bootstrap ni Tailwind); todo el CSS es Vanilla escrito a medida mediante CSS Variables (Design Tokens) para garantizar tiempos de carga ultrarrápidos y un diseño exclusivo.

Paleta de Colores Oficial:

- **Fondo Principal:** Beige Cálido (`#FFF8F0`)
- **Acento Primario:** Celeste Pastel (`#acc8db`)
- **Acento Secundario:** Rosa Claro (`#e1c0c6`)
- **Textos y Contrastes:** Marrón Oscuro / Taupe (`#8A7360` y `--dark-studio: #1E1E24`)
- **Tipografías:** `Playfair Display` (Títulos/Elegancia) y `Poppins` (Cuerpos de texto/Legibilidad).

2. ⚙️ Arquitectura Tecnológica (Stack)

La infraestructura está montada en el ecosistema **Cloudflare (Serverless)**, garantizando costo \$0 en etapas tempranas y alta escalabilidad.

- **Backend / API:** Cloudflare Workers (Vanilla JavaScript).
- **Base de Datos:** Cloudflare D1 (SQLite distribuido).
- **Frontend E-Commerce:** HTML5, CSS3, Vanilla JS (Almacenamiento de estado en `localStorage`).
- **Frontend Admin:** HTML5, CSS3, Vanilla JS.
- **Servicios de Terceros:**
 - **Resend API:** Para correos transaccionales (Bienvenida y Confirmación de Pedidos).
 - **Google Identity Services:** Inicio de sesión único (OAuth 2.0 / JWT) en el E-Commerce.
 - **Google Gemini API (Flash 2.5):** Motor del "Personal Shopper" de Inteligencia Artificial.

- **Webpay Plus (Transbank) / Blue Express:** *(En fase de integración / Mockup actual en checkout).*

3. Modelo de Base de Datos (Cloudflare D1)

El esquema relacional cuenta con las siguientes tablas principales:

1. **Categories:** ID 1 (Recién Nacido), 2 (Niñas), 3 (Niños), 4 (Mamá & Bebé), 5 (Niños & Niñas - Unisex).
2. **Products:** Información base (nombre, SKU, precio_normal, precio_oferta, en_oferta, oferta_limitada, fecha_fin_oferta, stock_global, visible, es_kit, etiquetas).
3. **ProductVariants** *(El núcleo complejo):*
 - Almacena las variantes de un producto.
 - **color_name** y **color_hex** (Puede ser un string separado por comas ej: `#FFFFFF, #000000` para renderizar gradientes cónicos en el front).
 - **tallas:** Almacena un **JSON stringificado**.
 - Si es producto normal: `[{"size": "RN", "stock": 5}, {"size": "3M", "stock": 2}]`.
 - Si es `es_kit == 1`: `{"bata": [{"size": "S", "stock": 10}], "sosten": [{"size": "42", "stock": 5}], "calzon": [...], "pantuflas": [...], "bebe": [...]}`.
 - **imagen_1** a **imagen_5:** Almacena las imágenes procesadas en **Base64** directamente en la DB.
4. **Admins:** Usuarios del panel (con sistema de roles: **superadmin** o **agente**).
5. **Customers:** Clientes del E-commerce (con **google_id** para logins OAuth).
6. **Orders & OrderItems:** Registro de ventas y estados de despacho.
7. **ActivityLogs:** (Caja Negra) Registra cada acción (CREAR, EDITAR, ELIMINAR) de los admins.

4. Lógica del Panel de Administración (Back-Office)

El panel (ubicado en `admin-frontend/`) tiene reglas de negocio críticas implementadas en Vanilla JS:

- **Seguridad y Roles (RBAC):** El archivo `index.js` en Cloudflare emite un Token. En el front, el `localStorage` guarda el `admin_rol`.
 - Los **agentes** tienen acceso de solo lectura/edición de inventario y pedidos. Los botones de Eliminar se bloquean (🔒). No pueden ver la configuración ni la Caja Negra.
 - Los **superadmin** tienen control total.
- **Compresión de Imágenes en Cliente:** En `admin-frontend/index.html`, cuando se sube una foto, un elemento `<canvas>` la redimensiona a un máximo de

1000px y la comprime a **JPEG 82% de calidad** antes de convertirla a Base64. Esto garantiza alta resolución (*High-Ticket*) sin saturar la Base de Datos.

- **Drag & Drop (Galería):** Las fotos de las variantes se pueden reordenar arrastrándolas con el ratón.
- **Gestión de Stock Dinámico:** El stock global del producto se calcula sumando los inputs de las tallas de cada variante. En los Kits, suma basándose en la primera prenda activada (ej. Bata).
- **Toggle Switch (Activo/Oculto):** Los productos pueden ser ocultados del frontend sin ser eliminados (`visible: 0`). Al duplicar un producto, nace oculto por defecto.

5. Lógica del E-Commerce (Front-End)

El catálogo público (ubicado en `Ecommerce/`) está diseñado para máxima conversión:

- **Buscador y Filtros Reales:** Busca por nombre, SKU o Etiquetas (tags ocultos). La categoría Unisex (ID 5) debe ser devuelta tanto si se busca "Niñas" como "Niños".
- **Catálogo Interactivo (`index.html`):**
 - **Gradientes Cónicos:** Si la variante tiene múltiples colores, se genera un círculo multicolor.
 - **Carrusel Infinito (Hover):** Al pasar el ratón, aparecen flechas que cambian la imagen mostrada leyendo del array de 5 imágenes. Si llega a la última, vuelve a la primera (Loop).
 - **Tallas Rápidas (Overlay):** Al hacer hover, se extrae el JSON de tallas y se inyecta un HTML con las tallas disponibles por encima de la foto.
- **Detalle de Producto (`producto.html`):**
 - *Nota: Se solicitó desactivar la "Lupa Magnética" por preferencia del cliente, pero se mantiene el renderizado de alta calidad estático (`image-rendering: high-quality`).*
 - La selección de talla desbloquea el botón "Agregar al Carrito".
 - Si es un **Kit Maternal**, la lógica exige que el cliente seleccione la talla de *cada uno* de los componentes activados (Bata, Sostén, Calzón, Pantuflas, Bebé) antes de habilitar el botón de compra. El ID del carrito se genera concatenando todo (ej: `cart_1_0_S-42-0a6m-3738-RN`).
- **Gestión de Estado Local:**
 - `mathsoluis_cart`: Array de objetos del carrito.
 - `mathsoluis_favorites`: Array de IDs de productos en Wishlist.
 - `mathsoluis_customer`: Objeto del usuario logueado (Nombre, email, id, despachos).

6. Asistente de IA (Google Gemini)

Integramos la API de Gemini 2.5 Flash directamente en el cliente.

- **Funcionamiento:** Captura el array de productos visibles, los mapea a un string reducido con nombre, precio, tallas, colores y tags, y se lo inyecta como `systemInstruction` al LLM.
- **Uso:** Responde consultas como Personal Shopper basándose *estrictamente* en el catálogo real disponible.

7. 🚀 Próximos Pasos (Pending Tasks para Claude)

1. **Guía de Tallas (Size Guide):** Implementar un botón o modal en `Ecommerce/producto.html` que muestre las medidas físicas de cada prenda (especialmente para Sostenes y Calzones Maternales) para ayudar a la conversión.
2. **Integración Final Webpay:** Cambiar el Mockup del checkout para disparar la transacción real vía Transbank.
3. **Refinamiento de Correos (Resend):** Cambiar el dominio de envío de `@resend.dev` a `@mathsoluis.cl` una vez que el cliente conecte los DNS en Cloudflare.

Fin del Documento de Contexto.